多模態感測融合之
3D邊框回歸精度及其環境強健性敏感度分析

以自動駕駛場景中的 3D 物件偵測為研究主題，探討多模態感測融合模型在影像退化條件下的偵測表現與環境強健性 。

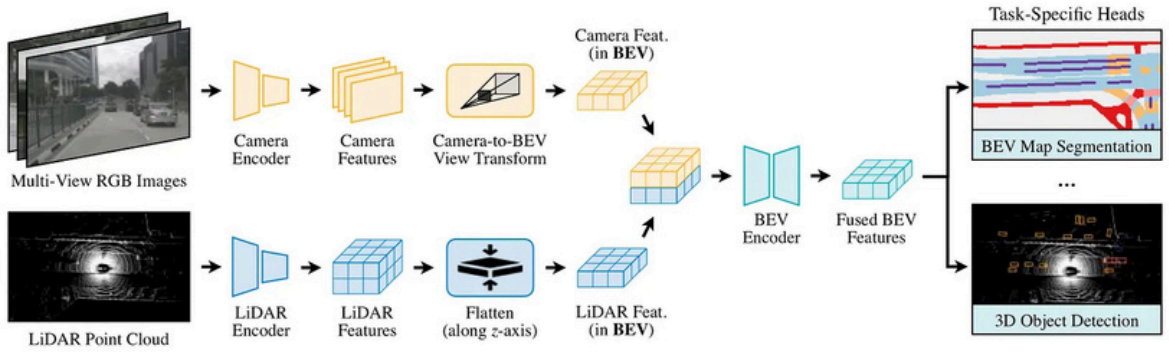
專題編號 114-2-CSIE-S010 **執行期限** 114 - 1 至 114 - 2 **指導教授** 陳彥霖 教授 **參與人員** 112820023 王承惠 112820045 曾怡瑄 112590058 林宣邑 111590035 李彥勳

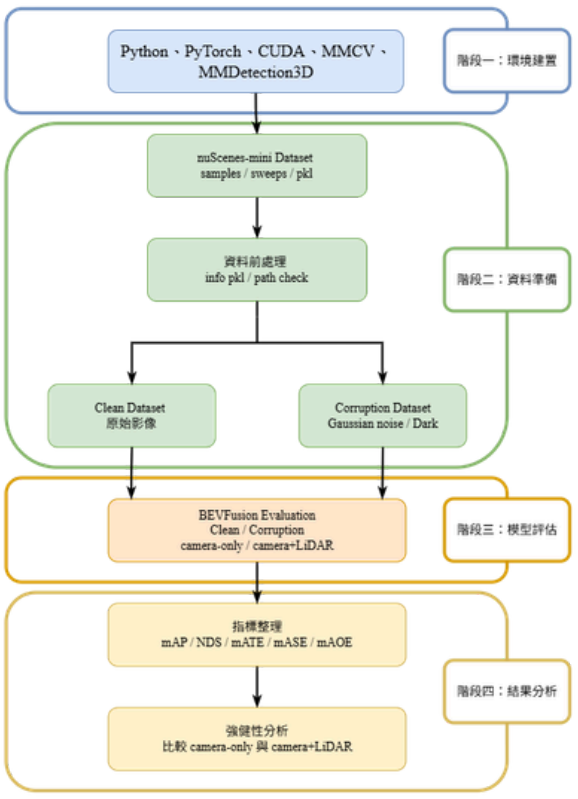
1 緣由與目的

3D 物件偵測是自動駕駛感知系統的核心任務，需在複雜環境下維持穩定表現 ，而相機影像雖能提供豐富語意，但極易受夜間低亮度、雜訊或模糊等因素影響；相對地，LiDAR 則能提供精確的三維幾何與距離資訊 ，因此，本專題以 BEVFusion 為研究對象，深入比較純相機（ camera-only ）與相機結合雷達（ camera+LiDAR ）融合模型在相機影像退化 (camera degradation) 條件下的表現差異，探討多模態感測融合對環境強健性的具體影響 。

2 研究目標與方法

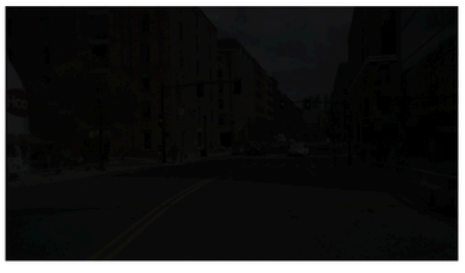
本研究以 nuScenes-mini 資料集為基礎，採用 BEVFusion 進行多模態感測融合，模型擷取相機影像與 LiDAR 幾何特徵後，會統一轉換至鳥瞰圖 (BEV) 空間進行特徵融合與 3D 邊框預測 ，實驗旨在比較模型於乾淨基準（ clean baseline ）與影像退化條件下的環境強健性差異 。設計上針對相機影像導入高斯雜訊 (severity 5) 與低亮度干擾 (Dark s3 降至 30%、Dark s5 降至 10%) 等特定退化條件 ，並採用 mAP 與 NDS 衡量模型的整體偵測準確率，同時輔以 mATE 等誤差指標嚴格評估 3D 邊框回歸精度 ，藉此驗證 LiDAR 資訊補償相機影像退化之有效性 。





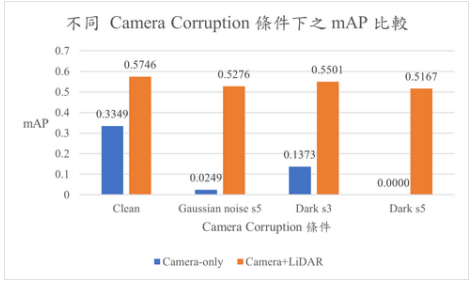
3 研究結果

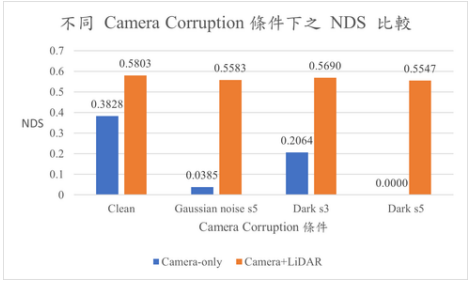
實驗針對乾淨資料 (Clean) 與特定影像退化條件進行視覺化與量化評估 ，如下圖所示，顯示了模型在面對高斯雜訊與不同嚴重程度的低亮度干擾時，影像輸入品質的實際差異 ，而當相機影像中的紋理與語意資訊受到破壞時，單一相機模型極易受到嚴重影響 。

Clean	Gaussian noise s5	Dark s3	Dark s5
			

4 分析

綜合量化實驗結果，camera-only 模型對影像品質下降具有高度敏感性，在極端低亮度（ Dark s5 ）條件下，mAP 與 NDS 皆降為 0，完全失去有效偵測能力 ，而相較之下，camera+LiDAR 融合模型在相同惡劣條件下，仍能將 mAP 與 NDS 穩定維持在 0.5167 及 0.5547 ，此趨勢明確證實，LiDAR 提供的三維空間與距離資訊能有效補償相機影像退化造成的資訊損失，使模型展現極佳的強健性 。





5 結論

本研究順利完成 BEVFusion 於 nuScenes-mini 之環境建置與相機退化強健性分析 ，實驗數據證明，camera+LiDAR 多模態融合模型在乾淨資料與影像退化條件下，皆全面優於 camera-only 模型 ，特別是在嚴重雜訊與極低亮度情境下，相機模型出現崩塌式性能下降，而多模態融合則能藉由 LiDAR 的幾何資訊補償，維持穩定的偵測能力 ，此結果充分說明，結合多感測器資訊不僅能提升 3D 物件偵測準確率，更可有效降低單一感測器受環境干擾時所造成的系統失效風險 。